DICCIONARIO DE DATOS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MODELO RELACIONAL

Sistema de Gestión y Distribución «Bodegas del Atuel» (3.° Año Ingeniería en Sistemas)

Cátedra: Bases de Datos (Ciclo Lectivo 2026)	**Motor RDBMS:** PostgreSQL 14+ (Esquema 3FN)
Artefacto Fuente: 001_esquema.sql (Corregido con ENUM y DOMAIN)	**Objetos del Esquema:** 31 Tablas + 1 Tipo ENUM + 1 DOMAIN
Estrategia Herencia: Supertipo/Subtipo (Tabla por Clase en Clientes)	**Arquitectura DDL:** 001_esquema.sql (Base) + 002_constraints.sql

ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

Apartado	Título de la Sección	Alcance y Contenido
Sección 1	**Síntesis de Decisiones de Diseño y Normalización (3FN)**	Mapeo de jerarquía de clientes, entidad débil Parcela, 3FN en Localidades y separación modular DDL
Sección 2	**Tipos Propios y Dominios del Esquema (PostgreSQL)**	Definición de tipo enumerado estado_documento y dominio cuit_dom (11 dígitos)
Sección 3	**Diccionario de Datos Detallado por Tabla (31 Entidades)**	Especificación técnica de columnas, tipos con precisión, nulabilidad, PK/FK, reglas y rol funcional
Sección 4	**Verificación de Correcciones Aplicadas en 001_esquema.sql**	Revisión técnica de los ajustes incorporados respecto a la versión preliminar

Índice Rápido de Entidades del Diccionario de Datos (Sección 3)

N.°	Nombre de Tabla Física	Módulo / Dominio Funcional	Clave Primaria (PK)
3.01	**AnalisisCalidad**	Producción y Vendimia	PK (id_analisis)
3.02	**AuditoriaPrecio**	Comercialización y Auditoría	PK (id_auditoria)
3.03	**Bodega**	Elaboración y Catálogo	PK (cuit)
3.04	**Cepa**	Producción y Vendimia	PK (id_cepa)
3.05	**Cliente**	Clientes y Ventas	PK (id_cliente)
3.06	**ComprobanteVenta**	Clientes y Ventas	PK (nro_comprobante)
3.07	**Departamento**	Geografía y Terruño	PK (id_departamento)
3.08	**DepositoCentral**	Logística y Stock	PK (id_deposito)
3.09	**DetalleIngreso**	Logística y Stock	PK (id_ingreso, codigo_vino)

N.°	Nombre de Tabla Física	Módulo / Dominio Funcional	Clave Primaria (PK)
3.10	**DetalleTransferencia**	Logística y Stock	PK (nro_transferencia, codigo_vino)
3.11	**DetalleVenta**	Clientes y Ventas	PK (nro_comprobante, codigo_vino)
3.12	**Distribuidor**	Clientes y Ventas (Subtipo)	PK, FK (id_cliente)
3.13	**Empleado**	Organización y Salas	PK (cuit)
3.14	**Exportador**	Clientes y Ventas (Subtipo)	PK, FK (id_cliente)
3.15	**Finca**	Producción y Vendimia	PK (id_finca)
3.16	**Ingreso**	Logística y Stock	PK (id_ingreso)
3.17	**Localidad**	Geografía y Organización	PK (id_localidad)
3.18	**LoteUva**	Producción y Vendimia	PK (id_lote)
3.19	**Maridaje**	Elaboración y Catálogo	PK (id_maridaje)
3.20	**Parcela**	Producción y Vendimia (Entidad Débil)	PK (nro_parcela, id_finca)
3.21	**PermisoExportacion**	Clientes y Ventas	PK (id_permiso)
3.22	**SalaDeVenta**	Organización y Salas	PK (id_sala)
3.23	**SocioClub**	Clientes y Ventas (Subtipo)	PK, FK (id_cliente)
3.24	**StockDeposito**	Logística y Stock	PK (id_deposito, codigo_vino)
3.25	**StockSala**	Logística y Stock	PK (id_sala, codigo_vino)
3.26	**Transferencia**	Logística y Stock	PK (nro_transferencia)
3.27	**Transportista**	Logística y Stock	PK (id_transporte)
3.28	**TransportistaLocalidad**	Logística y Stock (Relación N:M)	PK (id_transporte, id_localidad)
3.29	**Vino**	Elaboración y Catálogo	PK (codigo_vino)
3.30	**VinoCepa**	Elaboración y Catálogo (Relación N:M con atributo)	PK (codigo_vino, id_cepa)
3.31	**VinoMaridaje**	Elaboración y Catálogo (Relación N:M)	PK (codigo_vino, id_maridaje)

1. SÍNTESIS DE DECISIONES DE DISEÑO Y NORMALIZACIÓN (3FN)

- **Separación Modular de Scripts DDL (001_esquema.sql y 002_constraints.sql):** Cumpliendo estrictamente con las Etapas 1 y 2 del TP, el archivo 001_esquema.sql define los tipos propios (estado_documento y cuit_dom), las 31 tablas con tipos exactos, claves primarias y claves foráneas base. Las restricciones adicionales (CHECK, UNIQUE, DEFAULT y acciones referenciales ON DELETE/ON UPDATE) se modularizan en 002_constraints.sql.
- **Jerarquía de Clientes (Mapeo Supertipo/Subtipo):** Se divide la entidad en cuatro tablas físicas: Cliente (supertipo, donde 'nombre' admite NULL para personas jurídicas cuya razón social va en 'apellido') y SocioClub, Distribuidor y Exportador (subtipos con PK compartida que actúa como FK hacia Cliente). Permite vincular PermisoExportacion exclusivamente con Exportador (RN-06, RN-07).
- **Entidad Débil y Clave Compuesta (Parcela):** Una parcela no existe sin su finca de pertenencia. Se modela con clave primaria compuesta (nro_parcela, id_finca), propagándose hacia LoteUva para garantizar una única cosecha anual por parcela (RN-04).
- **Dependencias Funcionales, 3FN y Ruptura de Ciclo en Localidades:** El encargado regional depende funcionalmente de la Localidad (cuit_encargado en Localidad) y cada SalaDeVenta referencia a su Localidad, manteniendo el esquema en 3FN (RN-02). Además, cuit_encargado admite NULL en 001_esquema.sql para permitir poblar inicialmente Localidad -> SalaDeVenta -> Empleado sin bloqueo circular.
- **Eliminación de Funciones No Determinísticas en CHECK:** Siguiendo la advertencia de la cátedra (pág. 12 del TPI), se retiraron los CHECK con CURRENT_DATE del DDL base (como fecha_cosecha <= hoy en LoteUva), delegando dichas validaciones temporales a triggers en 005_triggers.sql para no romper futuras restauraciones de pg_dump.

2. TIPOS PROPIOS Y DOMINIOS DEL ESQUEMA (DEFINIDOS EN 001_esquema.sql)

Nombre del Objeto	Categoría PostgreSQL	Definición / Tipo Base	Restricción / Valores Permitidos	Tablas y Columnas donde se Aplica
estado_documento	TYPE (ENUM)	ENUM cerrado de 3 estados	'en_confeccion', 'terminado', 'procesado'	Ingreso (estado), Transferencia (estado) — Protege el flujo documental de RN-10 y RN-11.
cuit_dom	DOMAIN	varchar(11)	CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$')	Bodega (cuit), Cliente (cuit), Empleado (cuit), Ingreso (cuit_bodega), Localidad (cuit_encargado), LoteUva (cuit_bodega), Transportista (cuit), Vino (cuit_bodega).

3. DICCIONARIO DE DATOS DETALLADO POR TABLA (31 ENTIDADES)

[3.01] TABLA: AnalisisCalidad (Producción y Vendimia)

Propósito funcional: Almacena las determinaciones analíticas de laboratorio practicadas a cada lote de uva cosechado (un lote admite múltiples análisis en distintas fechas).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_analisis	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_AnalisisCalidad)**	Autoincremental	Identificador único subrogado del análisis de calidad practicado.
id_lote	integer	**NOT NULL**	**FK -> LoteUva (id_lote)**	FK_AnalisisCalidad_LoteUva (Acciones en 002)	Referencia al lote de uva evaluado.
fecha	date	**NOT NULL**	-	Formato YYYY-MM-DD	Fecha en la que se tomó la muestra y se practicó el análisis.
grado_brix	numeric(4,2)	**NOT NULL**	-	Precisión (4,2) ajustada en 001_esquema.sql	Concentración de sólidos solubles (azúcares) medida en grados Brix.
ph	numeric(4,2)	**NOT NULL**	-	Precisión (4,2) ajustada en 001_esquema.sql	Medida de acidez activa (potencial de hidrógeno) del mosto/uva.
acidez_total	numeric(5,2)	**NOT NULL**	-	Precisión (5,2) expresada en g/L	Acidez total titulable del lote expresada en gramos por litro (g/L).

[3.02] TABLA: AuditoriaPrecio (Comercialización y Auditoría)

Propósito funcional: Registro histórico inmutable alimentado automáticamente mediante trigger AFTER UPDATE sobre la tabla Vino ante cada cambio de precio (RN-13).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_auditoria	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_AuditoriaPrecio)**	Autoincremental	Identificador secuencial único del evento de auditoría.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**FK -> Vino (codigo_vino)**	FK_AuditoriaPrecio_Vino	Código identificador del vino cuyo precio fue actualizado.
precio_anterior	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (precio_anterior > 0) en 002_constraints.sql	Precio unitario de venta vigente antes de la modificación (RN-13, RN-15).
precio_nuevo	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (precio_nuevo > 0) en 002_constraints.sql	Nuevo precio unitario de venta establecido en la operación (RN-13, RN-15).
fecha_hora	timestamp without time zone	**NOT NULL**	-	DEFAULT / Marca temporal del servidor	Fecha y hora exacta en que se ejecutó la actualización del precio.
usuario	varchar(50)	**NOT NULL**	-	current_user de sesión PostgreSQL	Identificador del usuario de base de datos/sistema que realizó el cambio.

[3.03] TABLA: Bodega (Elaboración y Catálogo)

Propósito funcional: Entidad maestra que representa los establecimientos elaboradores del grupo «Bodegas del Atuel» donde se procesa la uva y se producen los vinos.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
cuit	cuit_dom	**NOT NULL**	**PK (PK_Bodega)**	DOMAIN varchar(11) CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$')	Clave natural tributaria de la bodega validada por dominio de 11 dígitos numéricos.
razon_social	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Denominación legal o nombre comercial de la bodega del grupo.
calle_bodega	varchar(50)	**NULL**	-	Admite nulos	Calle del domicilio legal/operativo del establecimiento vitivinícola.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
num_calle_bodega	varchar(50)	NULL	-	Admite nulos	Número o altura catastral del domicilio de la bodega.

[3.04] TABLA: Cepa (Producción y Vendimia)

Propósito funcional: Catálogo oficial de variedades de uva vinífera utilizadas tanto en la plantación de parcelas como en el corte varietal de los vinos.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cepa	integer	NOT NULL	PK (PK_cepa)	-	Identificador único de la cepa en el catálogo maestro.
nombre	varchar(50)	NOT NULL	-	UNIQUE en 002_constraints.sql (Malbec, Merlot, etc.)	Nombre varietal de la cepa (ej. Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay).
tipo	varchar(50)	NOT NULL	-	CHECK (tipo IN ('Tinta', 'Blanca', ...)) en 002_constraints.sql	Clasificación ampelográfica cerrada de la uva según su color.

[3.05] TABLA: Cliente (Clientes y Ventas)

Propósito funcional: Entidad supertipo de la jerarquía de clientes. Centraliza los atributos comunes fiscales, postales y de bonificación comercial (RN-06).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cliente	serial	NOT NULL	PK (PK_Cliente)	Autoincremental	Identificador subrogado único del cliente en toda la red comercial.
apellido	varchar(50)	NOT NULL	-	-	Apellido del cliente (o razón social en personas jurídicas).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
nombre	varchar(50)	NULL	-	Admite NULL (para personas jurídicas / empresas)	Nombre de pila del cliente (opcional cuando se registra una razón social en apellido).
cuit	cuit_dom	NOT NULL	-	DOMAIN varchar(11) CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$')	Clave Única de Identificación Tributaria validada por el dominio cuit_dom.
tipo_cliente	varchar(50)	NOT NULL	-	Discriminador de subtipo (Socio, Distribuidor, Exportador)	Clasificación del cliente: Socio del club (10%), Distribuidor (20%) o Exportador (30%).
tipo_documento	varchar(50)	NOT NULL	-	-	Tipo de documento respaldatorio (DNI, CUIT, Pasaporte).
nro_documento	varchar(50)	NOT NULL	-	-	Número del documento de identidad del cliente.
calle_cliente	varchar(50)	NOT NULL	-	-	Nombre de la calle del domicilio fiscal o de facturación.
nro_calle_cliente	integer	NOT NULL	-	-	Altura o numeración postal del domicilio del cliente.
id_localidad	integer	NOT NULL	**FK -> Localidad (id_localidad)**	FK_Cliente_Localidad (Corregida en 001_esquema.sql)	Referencia a la localidad de residencia del cliente.
fecha_alta	date	NOT NULL	-	DEFAULT CURRENT_DATE en 002_constraints.sql	Fecha de incorporación del cliente al padrón comercial de la empresa.
descuento_porcentaje	numeric(5,2)	NOT NULL	-	Según RN-06 (10.00, 20.00 o 30.00)	Porcentaje de descuento asignado según la categoría del cliente.

[3.06] TABLA: ComprobanteVenta (Clientes y Ventas)

Propósito funcional: Cabecera de las operaciones de venta efectuadas en las salas. Sus importes totales se consolidan a partir de sus renglones con descuento (RN-08).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
nro_comprobante	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_ComprobanteVenta)**	Autoincremental	Número único correlativo del comprobante de venta.
fecha	date	**NOT NULL**	-	-	Fecha de emisión de la factura o comprobante comercial.
id_cliente	integer	**NOT NULL**	**FK -> Cliente (id_cliente)**	FK_ComprobanteVenta_Cliente	Cliente comprador titular de la operación.
id_sala	integer	**NOT NULL**	**FK -> SalaDeVenta (id_sala)**	FK_ComprobanteVenta_SalaDeVenta	Sala de venta física donde se concretó la transacción.
subtotal	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (subtotal > 0) en 002_constraints.sql	Suma bruta de los renglones previa a la aplicación de descuentos (RN-08).
descuento	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	Calculado por función/trigger según RN-06 y RN-08	Monto total descontado sobre la operación.
total	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (total > 0) en 002_constraints.sql	Importe final neto a cobrar (subtotal menos descuento, RN-08).

[3.07] TABLA: Departamento (Geografía y Terruño)

Propósito funcional: Catálogo de departamentos provinciales (ej. San Rafael, General Alvear, Luján de Cuyo) donde se asientan las fincas productoras.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_departamento	integer	**NOT NULL**	**PK (PK_Departamento)**	-	Identificador único del departamento territorial.
nombre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	Catálogo real (Anexo B.3)	Nombre oficial del departamento (ej. San Rafael, Maipú, Tupungato).
provincia	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Nombre de la provincia a la que pertenece el departamento (ej. Mendoza).

[3.08] TABLA: DepositoCentral (Logística y Stock)

Propósito funcional: Representa el almacén centralizador que recibe toda la producción embotellada mediante ingresos y abastece a las salas vía transferencias.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_deposito	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_DepositoCentral)**	Autoincremental	Identificador único del depósito central de distribución.
nombre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Denominación operativa de la planta o depósito centralizador.

[3.09] TABLA: DetalleIngreso (Logística y Stock)

Propósito funcional: Renglones de un documento de ingreso. Detalla qué vinos y cuántas botellas ingresan al depósito central desde una bodega (RN-10, RN-12).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_ingreso	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> Ingreso (id_ingreso)**	FK_DetalleIngreso_Ingreso (ON DELETE CASCADE en 002)	Referencia a la cabecera del ingreso; integra PK_DetalleIngreso.
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	FK_DetalleIngreso_Vino (ON DELETE RESTRICT en 002)	Vino incluido en la partida ingresada al depósito.
cantidad_botellas	integer	**NOT NULL**	-	CHECK (cantidad_botellas > 0) en 002_constraints.sql	Cantidad de botellas recibidas de ese vino (estrictamente positiva, RN-15).

[3.10] TABLA: DetalleTransferencia (Logística y Stock)

Propósito funcional: Renglones de una solicitud de transferencia de stock entre el depósito central y una sala de venta solicitante (RN-11, RN-12).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
nro_transferencia	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> Transferencia (nro_transferencia)**	PK_DetalleTransferencia | FK_DetalleTransferencia_Transferencia	Identificador de la transferencia cabecera (nombre de PK corregido).
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	PK_DetalleTransferencia | FK_DetalleTransferencia_Vino	Código del vino solicitado para reabastecer la sala.
cantidad	integer	**NOT NULL**	-	CHECK (cantidad > 0) en 002_constraints.sql	Número de botellas requeridas en la transferencia (RN-15).

[3.11] TABLA: DetalleVenta (Clientes y Ventas)

Propósito funcional: Renglones de cada comprobante de venta. Registra productos vendidos, precio histórico congelado, descuento aplicado y subtotal (RN-08, RN-09).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
nro_comprobante	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> ComprobanteVenta (nro_comprobante)**	PK_DetalleVenta | FK_DetalleVenta_ComprobanteVenta	Comprobante de cabecera al que pertenece el renglón (nombre de PK corregido).
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	PK_DetalleVenta | FK_DetalleVenta_Vino	Vino comercializado en la línea de venta.
cantidad	integer	**NOT NULL**	-	CHECK (cantidad > 0) + Trigger validación stock (RN-09)	Cantidad de botellas vendidas.
precio_unitario	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (precio_unitario > 0) en 002_constraints.sql	Precio unitario vigente del vino al momento exacto de la venta (RN-15).
descuento_aplicado	numeric(5,2)	**NOT NULL**	-	Precisión (5,2) unificada con Cliente.descuento_porcentaje	Porcentaje de descuento aplicado sobre el renglón según categoría del cliente.
subtotal	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (subtotal > 0) en 002_constraints.sql	Importe neto del renglón calculado por el motor de base de datos (RN-08).

[3.12] TABLA: Distribuidor (Clientes y Ventas (Subtipo))

Propósito funcional: Subtipo de Cliente correspondiente a distribuidores mayoristas (reciben un 20% de descuento según RN-06). Implementa herencia 1:1.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cliente	integer	**NOT NULL**	**PK (PK_Distribuidor), FK -> Cliente (id_cliente)**	FK_Distribuidor_Cliente (ON DELETE CASCADE en 002)	Identificador del cliente padre (comparte clave primaria con la tabla Cliente).
zona_cobertura	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Región o área geográfica comercial asignada al distribuidor.
nro_habilitacion	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Número de matrícula o habilitación comercial para distribución mayorista.

[3.13] TABLA: Empleado (Organización y Salas)

Propósito funcional: Nómina de empleados de la empresa. Cada empleado trabaja en una única sala de venta y puede desempeñarse como encargado regional de localidad (RN-02, RN-03).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
cuit	cuit_dom	**NOT NULL**	**PK (PK_empleado)**	DOMAIN varchar(11) CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$')	Clave tributaria/laboral natural del empleado validada por cuit_dom.
nombre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Nombre completo y apellido del trabajador.
fecha_ingreso	date	**NOT NULL**	-	-	Fecha de alta laboral (utilizada en fn_antiguedad_anios).
salario	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (salario > 0) en 002_constraints.sql	Remuneración mensual bruta del empleado expresada en moneda local (RN-15).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_sala	integer	**NOT NULL**	**FK -> SalaDeVenta (id_sala)**	FK_id_sala (ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE en 002)	Sala de venta única donde el empleado presta funciones (RN-03).

[3.14] TABLA: Exportador (Clientes y Ventas (Subtipo))

Propósito funcional: Subtipo de Cliente correspondiente a operadores de comercio exterior (reciben un 30% de descuento según RN-06). De esta entidad dependen los permisos de exportación.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cliente	integer	**NOT NULL**	**PK (PK_Exportador), FK -> Cliente (id_cliente)**	FK_Exportador_Cliente (ON DELETE CASCADE en 002)	Identificador del cliente exportador (clave compartida 1:1 con Cliente).
pais_destino_principal	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	País extranjero principal hacia donde dirige las partidas exportadas.

[3.15] TABLA: Finca (Producción y Vendimia)

Propósito funcional: Establecimientos agrícolas propios donde el grupo cultiva vides divididas por parcelas productivas.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_finca	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_id_finca)**	Autoincremental	Identificador único de la finca vitícola.
nombre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	UNIQUE en 002_constraints.sql	Nombre identificatorio de la finca o viñedo.
superficie_total	numeric(10,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (superficie_total > 0) en 002_constraints.sql	Superficie total del predio medida en hectáreas (ha, RN-15).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_departamento	integer	**NOT NULL**	**FK -> Departamento (id_departamento)**	FK_Finca_Departamento	Departamento provincial donde se ubica físicamente la finca.

[3.16] TABLA: Ingreso (Logística y Stock)

Propósito funcional: Cabecera de envíos de botellas desde una bodega elaboradora hacia el depósito central, trasladados por un transportista (RN-10, RN-14).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_ingreso	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_Ingreso)**	Autoincremental	Código identificador único del documento de ingreso a depósito.
fecha	date	**NOT NULL**	-	-	Fecha de registración del ingreso logístico.
estado	estado_documento	**NOT NULL**	-	ENUM ('en_confeccion', 'terminado', 'procesado') [RN-10]	Estado tipado del ingreso; solo al pasar de terminado a procesado impacta en el stock.
id_transporte	integer	**NOT NULL**	**FK -> Transportista (id_transporte)**	FK_Ingreso_Transportista (ON DELETE RESTRICT en 002, RN-14)	Empresa transportista que ejecutó el traslado físico.
cuit_bodega	cuit_dom	**NOT NULL**	**FK -> Bodega (cuit)**	DOMAIN cuit_dom | FK_Ingreso_Bodega (RESTRICT en 002, RN-14)	Bodega elaboradora de origen de las botellas.
id_deposito	integer	**NOT NULL**	**FK -> DepositoCentral (id_deposito)**	FK_Ingreso_DepositoCentral	Depósito central receptor de la mercadería.

[3.17] TABLA: Localidad (Geografía y Organización)

Propósito funcional: Localidades donde operan salas de venta, residen clientes y brindan cobertura los transportistas. Define el único encargado regional (RN-02).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_localidad	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_localidad)**	Autoincremental	Identificador subrogado único de la localidad.
nombre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Nombre oficial de la ciudad o localidad.
provincia	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Provincia a la que pertenece la localidad.
codigo_postal	varchar(50)	**NOT NULL**	-	UNIQUE (codigo_postal) en 002_constraints.sql	Código postal único de identificación geográfica.
cuit_encargado	cuit_dom	**NULL**	**FK -> Empleado (cuit)**	Admite NULL para carga inicial (rompe ciclo Localidad <-> Sala <-> Empleado)	Empleado designado como único encargado regional comercial de la localidad (RN-02).

[3.18] TABLA: LoteUva (Producción y Vendimia)

Propósito funcional: Representa la cosecha anual obtenida de una parcela en una campaña determinada y entregada a una bodega para vinificación (RN-04, RN-14).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_lote	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_id_lote)**	Autoincremental	Identificador interno único del lote de uva.
nro_lote	integer	**NOT NULL**	-	-	Número operativo o código de lote de vendimia.
fecha_cosecha	date	**NOT NULL**	-	Validación <= CURRENT_DATE delegada a Trigger en Etapa 2	Fecha de recolección de la uva (sin CHECK no determinístico en DDL).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
kilos	numeric(10,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (kilos > 0) en 002_constraints.sql (RN-15)	Peso total en kilogramos de uva cosechada.
cuit_bodega	cuit_dom	**NOT NULL**	**FK -> Bodega (cuit)**	DOMAIN cuit_dom | FK_LoteUva_Bodega (RESTRICT en 002)	Bodega receptora a la que fue entregado el lote para molienda (RN-14).
nro_parcela	integer	**NOT NULL**	**FK -> Parcela (nro_parcela, id_finca)**	FK_LoteUva_Parcela | UNIQUE (id_finca, nro_parcela, campania)	Número de parcela cosechada (integra FK compuesta hacia Parcela).
id_finca	integer	**NOT NULL**	**FK -> Parcela (nro_parcela, id_finca)**	FK_LoteUva_Parcela | UNIQUE (id_finca, nro_parcela, campania)	Finca a la que pertenece la parcela cosechada.
campania	integer	**NOT NULL**	-	UNIQUE (id_finca, nro_parcela, campania) en 002 [RN-04]	Año de campaña agrícola; garantiza como máximo una cosecha por parcela y campaña.

[3.19] TABLA: Maridaje (Elaboración y Catálogo)

Propósito funcional: Catálogo de recomendaciones gastronómicas de acompañamiento para los vinos junto con su temperatura ideal de servicio.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_maridaje	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_Maridaje)**	Autoincremental	Identificador único del maridaje en el catálogo.
nombre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	Catálogo real (Carnes rojas, Quesos duros, etc.)	Descripción del plato o familia de alimentos recomendada.
temperatura_servicio	numeric(4,1)	**NOT NULL**	-	Precisión (4,1) | CHECK (BETWEEN 5 AND 25) en 002_constraints.sql	Temperatura sugerida de servicio expresada en grados Celsius (°C).

[3.20] TABLA: Parcela (Producción y Vendimia (Entidad Débil))

Propósito funcional: Entidad débil dependiente de Finca. Representa cada subdivisión de tierra plantada con una única cepa vinífera (RN-04).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
nro_parcela	integer	**NOT NULL**	**PK Compuesta (PK_Parcela)**	Clave parcial discriminante dentro de la finca	Número correlativo de parcela dentro de su finca.
id_finca	integer	**NOT NULL**	**PK Compuesta, FK -> Finca (id_finca)**	PK_Parcela | FK_Parcela_Finca	Identificador de la finca propietaria de la cual depende la existencia de la parcela.
superficie	numeric(10,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (superficie > 0) en 002_constraints.sql (RN-15)	Superficie cultivada de la parcela en hectáreas.
anio_plantacion	integer	**NOT NULL**	-	CHECK de rango coherente en 002_constraints.sql	Año en que se implantó el viñedo en la parcela.
id_cepa	integer	**NOT NULL**	**FK -> Cepa (id_cepa)**	FK_Parcela_cepa	Única cepa vinífera plantada en la parcela (RN-04).

[3.21] TABLA: PermisoExportacion (Clientes y Ventas)

Propósito funcional: Habilitaciones aduaneras asociadas exclusivamente a clientes de tipo Exportador. Un exportador puede registrar múltiples permisos (RN-07).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_permiso	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_PermisoExportacion)**	Autoincremental	Identificador interno único del permiso de exportación.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cliente	integer	**NOT NULL**	**FK -> Exportador (id_cliente)**	FK_PermisoExportacion_Exportador	Referencia directa a la tabla subtipo Exportador titular del permiso.
codigo_permiso	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Código alfanumérico oficial del despacho/permiso de exportación.
fecha_emision	date	**NOT NULL**	-	-	Fecha de otorgamiento del permiso de exportación.
fecha_vencimiento	date	**NOT NULL**	-	CHECK (fecha_vencimiento > fecha_emision) en 002 [RN-07]	Fecha de expiración de vigencia del documento aduanero.

[3.22] TABLA: SalaDeVenta (Organización y Salas)

Propósito funcional: Sucursales físicas de comercialización y degustación distribuidas en distintas localidades donde trabajan empleados y compran los clientes (RN-02).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_sala	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_SalaDeVenta)**	Autoincremental	Identificador único de la sala de venta.
calle	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Nombre de la calle donde se ubica la sucursal.
dia_cierre	varchar(50)	**NOT NULL**	-	CHECK (IN ('Lunes','Martes',...,'Ninguno')) en 002_constraints.sql	Día de cierre semanal obligatorio de la sala.
id_localidad	integer	**NOT NULL**	**FK -> Localidad (id_localidad)**	FK_SalaDeVenta_Localidad (ON DELETE RESTRICT en 002)	Localidad única donde está radicada la sala (determina su encargado regional, RN-02).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
numero_calle	integer	**NOT NULL**	-	-	Numeración catastral de la dirección de la sala.

[3.23] TABLA: SocioClub (Clientes y Ventas (Subtipo))

Propósito funcional: Subtipo de Cliente correspondiente a consumidores finales adheridos al Club de Vinos (reciben un 10% de descuento según RN-06).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cliente	integer	**NOT NULL**	**PK (PK_SocioClub), FK -> Cliente (id_cliente)**	FK_SocioClub_Cliente (ON DELETE CASCADE en 002)	Identificador del cliente socio (PK compartida 1:1 con Cliente).
numero_socio	integer	**NOT NULL**	-	UNIQUE (numero_socio) en 002_constraints.sql	Número único de credencial o membresía dentro del club de socios.

[3.24] TABLA: StockDeposito (Logística y Stock)

Propósito funcional: Inventario físico de botellas disponibles por cada vino en el depósito central. Se incrementa con ingresos procesados y disminuye con transferencias (RN-10, RN-11).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_deposito	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> DepositoCentral (id_deposito)**	PK_StockDeposito | FK_StockDeposito_DepositoCentral	Identificador del depósito central de almacenamiento.
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	PK_StockDeposito | FK_StockDeposito_Vino	Código del vino inventariado en depósito.
cantidad	integer	**NOT NULL**	-	CHECK (cantidad >= 0) en 002_constraints.sql (RN-09)	Cantidad de botellas disponibles en depósito (nunca negativa).

[3.25] TABLA: StockSala (Logística y Stock)

Propósito funcional: Existencias físicas de botellas de cada vino en cada sala de venta. Se abastece mediante transferencias procesadas y se descuenta en las ventas (RN-09, RN-11).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_sala	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> SalaDeVenta (id_sala)**	PK_StockSala | FK_StockSala_SalaDeVenta	Sala de venta propietaria del stock físico.
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	PK_StockSala | FK_StockSala_Vino	Código del vino disponible para la venta en dicha sala.
cantidad	integer	**NOT NULL**	-	CHECK (cantidad >= 0) en 002_constraints.sql (RN-09)	Existencia actual en botellas; un trigger impide vender por encima de este valor.

[3.26] TABLA: Transferencia (Logística y Stock)

Propósito funcional: Cabecera de solicitudes de reposición de vinos emitidas por una sala de venta hacia el depósito central (RN-11, RN-12).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
nro_transferencia	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_nro_transferencia)**	Autoincremental	Número único de solicitud de transferencia interna.
id_sala_solicitante	integer	**NOT NULL**	**FK -> SalaDeVenta (id_sala)**	FK_Transferencia_SalaDeVenta	Sala de venta que requiere el envío de botellas.
id_deposito	integer	**NOT NULL**	**FK -> DepositoCentral (id_deposito)**	FK_Transferencia_DepositoCentral	Depósito central desde el cual se despacha el stock.
fecha_confeccion	date	**NOT NULL**	-	DEFAULT CURRENT_DATE + Trigger de inmutabilidad (RN-11)	Fecha de alta de la solicitud (protegida contra modificaciones posteriores).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
estado	estado_documento	**NOT NULL**	-	ENUM ('en_confeccion', 'terminado', 'procesado') [RN-11]	Estado tipado del trámite; al procesarse descuenta de depósito y acredita en la sala.

[3.27] TABLA: Transportista (Logística y Stock)

Propósito funcional: Empresas de logística contratadas para efectuar el traslado de ingresos de botellas desde las bodegas hacia el depósito central (RN-14).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_transporte	serial	**NOT NULL**	**PK (PK_Transportista)**	Autoincremental	Código identificador único de la empresa de transporte.
razon_social	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Nombre legal o comercial de la compañía transportista.
cuit	cuit_dom	**NOT NULL**	-	DOMAIN varchar(11) CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$')	CUIT de la empresa transportista validado mediante el dominio cuit_dom.
email	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Dirección de correo electrónico de contacto operativo.
telefono	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Número telefónico de contacto de la transportista.
calle_transporte	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Nombre de la calle del domicilio legal/logístico de la empresa.
nro_calle_transporte	varchar(50)	**NOT NULL**	-	-	Número o altura catastral del domicilio del transportista.

[3.28] TABLA: TransportistaLocalidad (Logística y Stock (Relación N:M))

Propósito funcional: Tabla asociativa N:M que vincula a cada empresa transportista con las localidades geográficas alcanzadas por su servicio de cobertura.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_transporte	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> Transportista (id_transporte)**	PK_TransportistaLocalidad | FK_TransportistaLocalidad_Transportista	Identificador de la empresa de transporte (nombre de PK corregido sin espacios).
id_localidad	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> Localidad (id_localidad)**	PK_TransportistaLocalidad | FK_TransportistaLocalidad_Localidad	Identificador de la localidad alcanzada por la ruta del transportista.

[3.29] TABLA: Vino (Elaboración y Catálogo)

Propósito funcional: Catálogo maestro de productos vitivinícolas embotellados. Su precio de venta es único para toda la red de salas (RN-01, RN-13, RN-14, RN-15).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK (PK_Vino)**	-	Código identificador único del vino en el catálogo comercial.
nombre_comercial	varchar(50)	**NOT NULL**	-	UNIQUE (nombre_comercial, anada, presentacion_ml) en 002	Nombre comercial o línea de etiqueta del vino (ej. «Malbec Reserva»).
tipo	varchar(50)	**NOT NULL**	-	CHECK (IN ('tinto','blanco','rosado','espumante')) en 002	Clasificación enológica del producto embotellado.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
anada	integer	**NOT NULL**	-	CHECK de rango coherente en 002_constraints.sql	Año de cosecha de las uvas con que se elaboró el vino.
presentacion_ml	integer	**NOT NULL**	-	Volumen en ml (187, 375, 750, 1500, 3000)	Capacidad volumétrica del envase medida en mililitros (ml).
graduacion_alcoholica	numeric(4,2)	**NOT NULL**	-	Precisión (4,2) | CHECK (BETWEEN 5 AND 20) en 002 [RN-15]	Graduación alcohólica volumétrica expresada en grados (°GL / % v/v).
precio_venta	numeric(12,2)	**NOT NULL**	-	CHECK (precio_venta > 0) en 002 [RN-01, RN-15]	Precio unitario único en toda la red de salas; su cambio dispara AuditoriaPrecio (RN-13).
cuit_bodega	cuit_dom	**NOT NULL**	**FK -> Bodega (cuit)**	DOMAIN cuit_dom | FK_Vino_Bodega (ON DELETE RESTRICT en 002)	Bodega del grupo que elaboró el vino (protegida por RESTRICT, RN-14).

[3.30] TABLA: VinoCepa (Elaboración y Catálogo (Relación N:M con atributo))

Propósito funcional: Define la composición varietal (corte o assemblage) de cada vino. La suma de los porcentajes de corte de un mismo vino debe totalizar exactamente 100% (RN-05).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	PK_VinoCepa | FK_VinoCepa_Vino (ON DELETE CASCADE en 002)	Vino cuya fórmula varietal se describe (se borra en cascada si se elimina el vino).

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
id_cepa	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> Cepa (id_cepa)**	PK_VinoCepa | FK_VinoCepa_cepa	Cepa que interviene en la elaboración del vino.
porcentaje_corte	numeric(5,2)	**NOT NULL**	-	Precisión (5,2) | CHECK (> 0 AND <= 100) + Trigger Diferido (SUM=100%, RN-05)	Porcentaje de participación de la cepa en el corte del vino (ej. 85.00% Malbec, 15.00% Cabernet).

[3.31] TABLA: VinoMaridaje (Elaboración y Catálogo (Relación N:M))

Propósito funcional: Tabla intermedia que asocia cada vino con uno o más maridajes gastronómicos recomendados.

Columna / Atributo	Tipo de Dato (PostgreSQL)	Nulabilidad	Clave (PK / FK y Referencia)	Restricciones / Reglas (001_esquema y 002_constraints)	Descripción Funcional (Según Informe y TPI)
codigo_vino	varchar(50)	**NOT NULL**	**PK, FK -> Vino (codigo_vino)**	PK_VinoMaridaje | FK_VinoMaridaje_Vino	Código del vino al que se le asigna la recomendación gastronómica (PK corregida sin espacios).
id_maridaje	integer	**NOT NULL**	**PK, FK -> Maridaje (id_maridaje)**	PK_VinoMaridaje | FK_VinoMaridaje_Maridaje	Identificador del maridaje sugerido para acompañar dicho vino.

4. VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUEVO ARCHIVO 001_esquema.sql

El nuevo archivo 001_esquema.sql adjunto resuelve satisfactoriamente todas las observaciones sintácticas y de diseño detectadas en la versión anterior, quedando listo para ejecutarse sin errores en PostgreSQL 14+:

✓ **1. Incorporación de Tipo ENUM y DOMAIN propios:** Se definieron correctamente 'estado_documento' ('en_confeccion', 'terminado', 'procesado') y 'cuit_dom' (varchar(11) con regex '^[0-9]{11}$') conforme al Anexo A.1 del TPI.

✓ **2. Precisión explícita en tipos NUMERIC:** Se ajustaron las precisiones y escalas en AnalisisCalidad (grado_brix numeric(4,2), ph numeric(4,2), acidez_total numeric(5,2)), DetalleVenta (descuento_aplicado numeric(5,2)), Maridaje (temperatura_servicio numeric(4,1)), Vino (graduacion_alcoholica numeric(4,2)) y VinoCepa (porcentaje_corte numeric(5,2)).

✓ **3. Corrección de Nulabilidad en Cliente y Localidad:** En Cliente, 'nombre' ahora admite NULL (permitiendo cargar empresas cuya razón social va en 'apellido'). En Localidad, 'cuit_encargado' admite NULL (permitiendo la carga inicial sin dependencia circular entre Localidad, SalaDeVenta y Empleado).

✓ **4. Corrección de FK_Cliente_Localidad y nombres de PKs:** La clave foránea de Cliente apunta correctamente a 'REFERENCES Localidad (id_localidad)', y se renombraron las claves primarias compuestas a 'PK_DetalleTransferencia', 'PK_DetalleVenta', 'PK_TransportistaLocalidad' y 'PK_VinoMaridaje' sin colisiones ni espacios finales.

✓ **5. Separación limpia entre 001_esquema.sql y 002_constraints.sql:** Se retiraron los CHECK con CURRENT_DATE del archivo 001_esquema.sql (dejando constancia en comentario para moverlos a triggers en Etapa 2) y se delegaron las acciones referenciales y CHECKs al script 002_constraints.sql.